

Bestimmung der wellenlängenabhängigen Brechzahl an einem Prismenspektrometer.

Aufgabe: Bestimmung der Brechzahl n eines Prismenglases als Funktion der Lichtwellenlänge λ . Messung der Emissionswellenlängen von Leuchtdioden

1. Begriffe

Brechungsindex, Dispersion, Prismen- und Gitterspektralapparat, Auflösungsvermögen, Spektren (Kontinuums-, Linien- und Bandenspektren).

2. Grundlagen

2.1. Brechungsindex und Winkel der Minimalablenkung

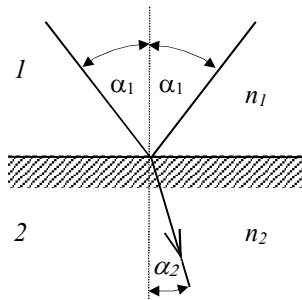


Abb. 1: Lichtbrechung

Trifft ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zweier Medien (1, 2), in denen sich das Licht mit verschiedenen Geschwindigkeiten ($c_1 \neq c_2$) ausbreitet, so wird es teilweise reflektiert und gebrochen, wie es in Abb. 1 dargestellt ist. Einfallender, reflektierter und gebrochener Strahl liegen mit dem Einfallslot in einer Ebene. Beim Übergang (1→2) aus einem optisch dünneren (c_1) in ein optisch dichteres Medium ($c_2 < c_1$) wird der Strahl zum Einfallslot hin gebrochen. Werden die Neigungswinkel der Strahlen gegen das Lot im Medium 1 mit α_1 und im Medium 2 mit α_2 bezeichnet, so lautet das Brechungsgesetz

$$(1) \quad \frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1} \quad \Leftrightarrow \quad n_1 \cdot \sin \alpha_1 = n_2 \cdot \sin \alpha_2$$

Das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit c_0 im Vakuum zu der in Materie c_m nennt man den Brechungsindex des Stoffes:

$$n_m = \frac{c_0}{c_m}.$$

Er ist von der Vakuumwellenlänge des Lichts abhängig. Diesen Effekt nennt man Dispersion.

Der Brechungsindex des Vakuums ist definitionsgemäß $n_v = 1$. Die Brechungsindex n_L der Luft weicht von der des Vakuums so wenig ab, dass man für die Messungen und Berechnungen im Praktikum in guter Näherung $n_L = n_v = 1,000$ setzen darf.

Eine Möglichkeit, den Brechungsindex von Stoffen $n(\lambda)$ über einen großen Wellenlängenbereich zu messen, bietet das Prisma. Es hat zwei polierte Flächen, die vom Licht durchstrahlt werden, die brechenden Flächen, die sich in der brechenden Kante schneiden und den brechenden Winkel γ bilden.

Ein Lichtstrahl, der in ein optisches Prisma eintritt, wird um einen Winkel δ , den man Ablenkungswinkel nennt, von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt (Abb. 2). Der Winkel δ ist eine Funktion vom Einfallswinkel α_1 , dem brechenden Winkel γ des Prismas und dessen Brechungsindex n_p .

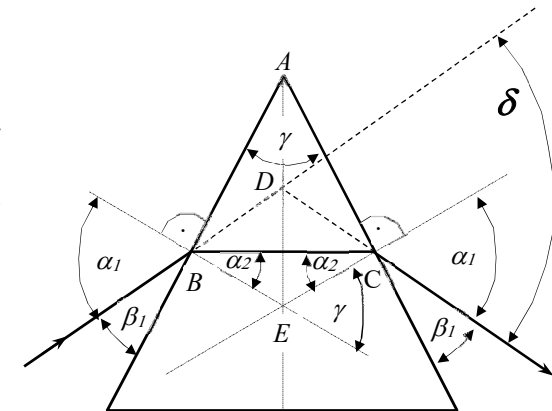


Abb. 2: Berechnung der minimalen Ablenkung

δ nimmt für verschiedene Einfallswinkel einen kleinsten Wert an, den man als Winkel der minimalen Ablenkung $\delta_{\min}$ bezeichnet. Er liegt dann vor, wenn der Strahlengang durch das Prisma genau symmetrisch zur Winkelhalbierenden des Winkels γ erfolgt.

Es lässt sich leicht zeigen, dass ein Extremalwert des Ablenkungswinkels auftreten muss: In Abb. 3 sind neben dem symmetrischen Strahl noch zwei weitere, benachbarte gezeichnet. Der eine von diesen ist das Spiegelbild des anderen. Dass beide Strahlen in dieser Form möglich sind, ergibt sich aus der Umkehrbarkeit des vom Licht durchlaufenen Weges. Aus Symmetriegründen muss beide Male derselbe Ablenkungswinkel auftreten, d.h., in beiden Fällen muss der Ablenkungswinkel um denselben Betrag von demjenigen des symmetrischen Strahlengangs abweichen. Das ist die Bedingung für einen Extremalwert.

Bei minimaler Ablenkung gilt nach Abb. 2:

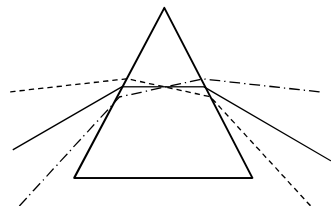


Abb. 3: Minimale Ablenkung bei symmetrischen Durchgang

$\delta_{\min} = 2(\alpha_1 - \alpha_2)$ als Außenwinkel des $\triangle BCD$;

$\gamma = 2\alpha_2$ als Außenwinkel des $\triangle BEC$.

Daraus folgt: $\alpha_1 = \frac{\delta_{\min} + \gamma}{2}$ und $\alpha_2 = \frac{\gamma}{2}$.

Mit dem Brechungsgesetz (1) erhält man dann:

$$(2) \quad n_p = \frac{\sin\left(\frac{\delta_{\min} + \gamma}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\gamma}{2}\right)}.$$

Damit lässt sich die Brechungsindex des Prismas n_p für verschiedene Wellenlängen berechnen, wenn der Prismenwinkel γ und der minimale Ablenkwinkel $\delta_{\min}$ für jede Wellenlänge gemessen werden.

2.2. Prismenspektrometer

Zur Messung wird ein Prismenspektrometer benutzt, dessen schematischen Aufbau die Abb. 4 zeigt. Es besteht aus: Lichtquelle L, Kollimator K mit Spalt Sp und Kollimatorobjektiv O_1 , Prisentisch PT mit fest verbundenem Teilkreis T mit Nonius (nicht gezeichnet) und Prisma P, Fernrohr F mit Objektiv O_2 , Okular Ok_2 mit Fadenkreuz.

Im Prismenspektrometer muss das Licht als paralleles Strahlenbündel auf das Prisma treffen, damit der Ablenkwinkel für alle Strahlen gleich ist. Das wird wie folgt erreicht:

Das von der Lichtquelle ausgehende Licht (monochromatisch gedacht) fällt auf den Eintrittsspalt. Befindet sich dieser in der Brennebene der Kollimatorlinse, so ist das auf das Prisma fallende Lichtbündel parallel, wird als Ganzes um den gleichen Winkel abgelenkt und ist hinter dem Prisma ebenfalls parallel. In der Brennebene der Fernrohrobjektivlinse entsteht demnach ein Bild des beleuchteten Spaltes, welches man mit der Fernrohr-okularlinse betrachten kann. Sendet die Lichtquelle Licht verschiedener Wellenlängen aus, so werden die Lichtbündel im Prisma um verschiedene Winkel abgelenkt, man beobachtet in der Brennebene des Fernrohrobjektivs gegeneinander seitlich versetzte Spaltbilder.

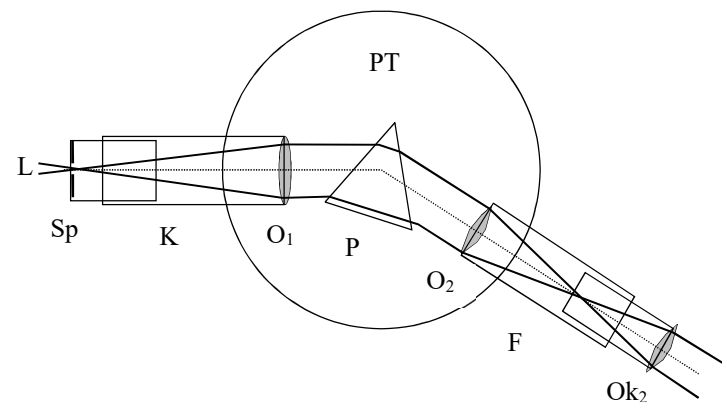


Abb. 4: Prismenspektrometer

2.3. Vergleich verschiedener Lichtquellen

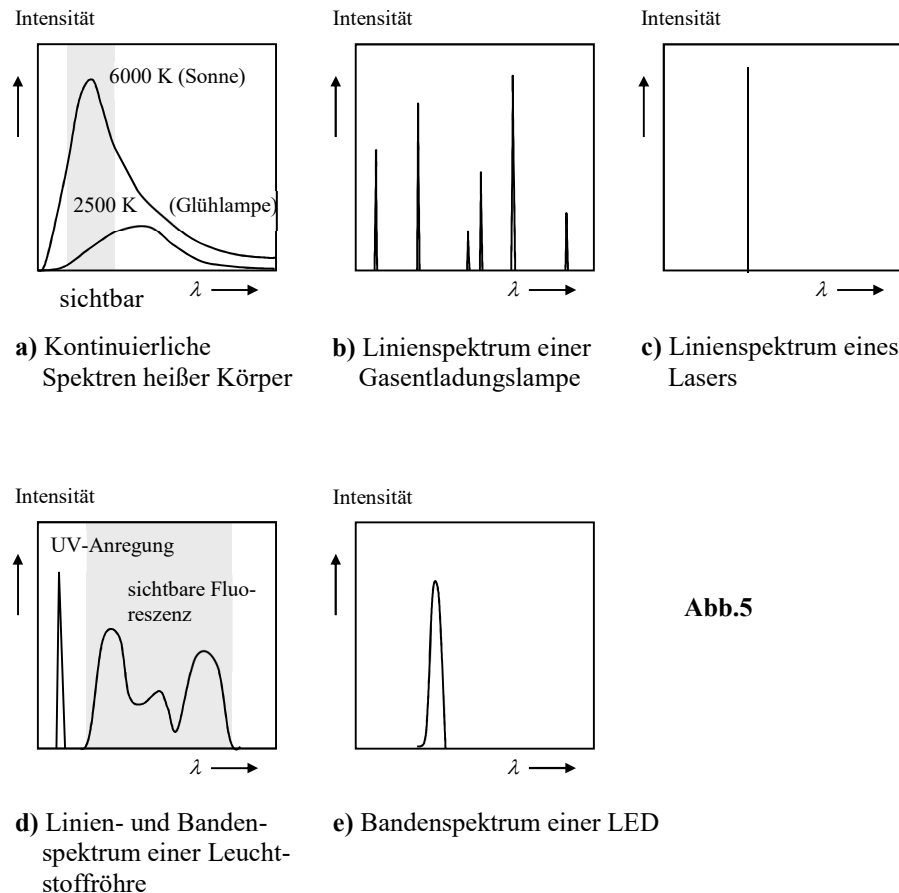


Abb.5

Abbildung 5 zeigt die Emissionsspektren verschiedener Lichtquellen.

Zu Abb. 5a)

Heiße Körper emittieren ein **kontinuierliches Spektrum** das sich vom ultravioletten über den sichtbaren bis hin zum infraroten Bereich der elektromagnetischen Strahlung erstreckt. In unserem Prismenspektrometer sehen wir dann alle Regenbogenfarben. Sofern das spektrale Emissionsvermögen des Körpers wellenlängenunabhängig gleich Eins ist (sogenannter schwarzer Strahler), entspricht die Intensitätsverteilung der Emission heißer Körper der berühmten Planck'schen Strahlungskurve. Mit wachsender Temperatur nimmt die Abstrahlungsleistung insgesamt zu und es verschiebt sich das Maximum der Emission zu kürzeren Wellenlängen. Bei 6000 K Oberflächentemperatur (Sonne) fällt das Emissionsmaximum genau in den sichtbaren Wellenlängenbereich (ca. 380 nm bis 780 nm), während es bei allen Glühlampen – die Fadentemperatur liegt bei 2500 K (normale Glühlampe) bis 2800 K (Halogenlampe) - im Infrarotbereich bei ca. 1000 nm liegt. Daher wirkt Glühlampenlicht gelblich-weiß im Vergleich zum weißen Tageslicht. Die Veränderung des Emissionsspektrums mit der Temperatur nutzt man in der Pyrometrie zur berührungslosen Temperaturmessung.

Zu Abb. 5b)

Werden Atome in einer elektrischen Gasentladung zum Leuchten angeregt, so emittieren sie ein für das jeweilige chemische Element charakteristisches **Linienspektrum**, welches mit dem Aufbau der Elektronenhülle des Atoms zusammenhängt. In der Chemie und Astronomie verwendet man die Spektralanalyse, um die chemische Zusammensetzung von Proben oder Sternen zu bestimmen. Bei niedrigem Gasdruck sind die Emissionslinien sehr schmal. Mit unserem einfachen Prismenspektrometer können wir ihre natürliche Breite nicht messen. Die Linien erscheinen so breit, wie der Kollimatorschlitz eingestellt wird.

Zu Abb. 5c)

Das Emissionsspektrum eines Lasers besteht aus einer einzelnen, extrem schmalen Linie.

Zu Abb. 5d)

Leuchtstoffröhren sind Gasentladungslampen, in denen Quecksilberdampf neben einigen sichtbaren Spektrallinien vor allem eine sehr starke Linie im ultravioletten Bereich (253,7 nm) emittiert. Auf der Innenseite der Röhre befindet sich eine Beschichtung, die durch das

UV-Licht zu starker Fluoreszenz angeregt wird. Die Beschichtung besteht aus einer nicht fluoreszierenden Matrix (Einbettungsmaterial) und darin eingelagerten fluoreszierenden Fremdatomen (seltene Erden). Aufgrund des Einflusses der Matrix werden die Emissionslinien dieser Atome stark verbreitert, so dass ein **Bandenspektrum** entsteht. Die Zusammensetzung der Fluoreszenzzusätze wird so gewählt, dass für uns der Eindruck weißen Lichts entsteht. Das Glas der Lampenröhre ist so zusammengesetzt, dass das schädliche UV-Licht die Lampe nicht verlassen kann.

Zu Abb. 5e)

In einer Leuchtdiode (LED) emittieren die Ladungsträger bei der Rekombination im pn-Übergang Licht mit einer für den Bandabstand des Halbleiters, das ist der Energieunterschied zwischen Valenz- und Leitungsband, charakteristischen Wellenlänge. Das Spektrum enthält eine **einzelne schmale Bande** von 20 nm bis 40 nm Breite, die im Prismenspektrometer wie der Ausschnitt aus einem Regenbogen aussieht.

3.3 Messung des Prismenwinkels γ , Nullrichtung:

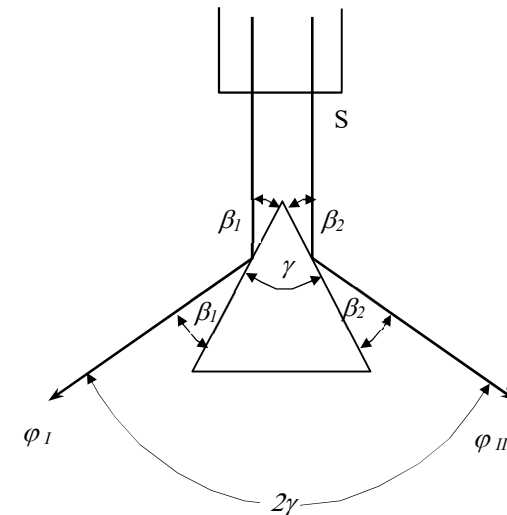


Abb. 6: Messung von γ

Das Prisma wird mit der brechenden Kante zum Kollimator aufgestellt und arretiert. (Abb. 6). Das Fernrohr wird auf die Spiegelbilder des Spaltes an den beiden Prismenflächen eingestellt. Die Differenz der zugehörigen Winkel ergibt den doppelten brechenden Winkel (Winkel des Prismas γ):

$$2\gamma = \varphi_{II} - \varphi_I$$

Dies ergibt sich nach Abb. 6

$$\text{aus : } \gamma = \beta_1 + \beta_2 \quad \text{und}$$

$$\varphi_{II} - \varphi_I = 2 (\beta_1 + \beta_2).$$

Schätzen Sie die Messunsicherheit für γ ab.

Messung der Nullrichtung

Das Prisma ist dann abzunehmen, das Fernrohr auf den Spalt einzustellen und die Nullrichtung am Teilkreis auf eine Noniuseinheit genau abzulesen. Dies ist die Nullrichtung (keine Ablenkung).

3. Durchführung der Messung

3.1 Arretierungsmöglichkeiten: Stellen Sie fest, welche Teile des Spektrometers beweglich sind und welche Arretierungsmöglichkeiten bestehen, ohne die Apparatur zu demontieren!

3.2 Spaltgröße einstellen:

Die Spektrallampe wird vor den Eintrittsspalt des Kollimators gestellt. Die Spaltbreite richtet man so ein, dass der Spalt gerade noch zu sehen ist.

3.4 Messung des Winkels der minimalen Ablenkung $\delta_{\min}$:

Nach dem Aufsetzen wird das Prisma zunächst ungefähr in eine der Stellungen nach Abb. 7 gedreht. Dann wird das Fernrohr solange geschwenkt, bis das Spektrum im Gesichtsfeld erscheint. Drehen Sie das Prisma, während Sie eine Spektrallinie in der Mitte des Spektrums im festgehaltenen Fernrohr beobachten, bis die Linie ihre Bewegungsrichtung umkehrt. Dieser Umkehrpunkt, die Stellung für minimale Ablenkung, ist genau einzustellen und dann ist der Prismentisch zu arretieren. Wir nehmen an, dass diese Stellung des Prismas auch für die anderen Spektrallinien hinreichend genau dem symmetrischen Durchgang entspricht.

Das Fernrohr wird dann nacheinander auf die sichtbaren Linien des Spektrums eingestellt und deren Richtungen mit gleicher Messgenauigkeit wie die Nullrichtung bestimmt.

Für die Linien am Ende des Spektrums ist die Bedingung der minimalen Ablenkung zwar nicht genau erfüllt, der dadurch verursachte Fehler liegt jedoch innerhalb der Messgenauigkeit.

Anschließend ist nach Entfernen des Prismas die Nullrichtung nochmal zu kontrollieren.

Der Ablenkswinkel $\delta_{\min}$ ergibt sich aus der Differenz zur Nullrichtung.

Diese Messungen sind in gleicher Weise für die spiegelbildliche Stellung des Prismas nach Abb. 7 durchzuführen.

Schätzen Sie die mittlere Messunsicherheit für $\delta_{\min}$ ab. Diese ergibt sich als Summe der Messunsicherheiten von φ und der Nullrichtung.

für die Bandenmitte ($\delta_{\min,0}$) und die Bandenränder ($\delta_{\min,1}$ und $\delta_{\min,2}$). Eine Ablenkrichtung reicht hier aus!

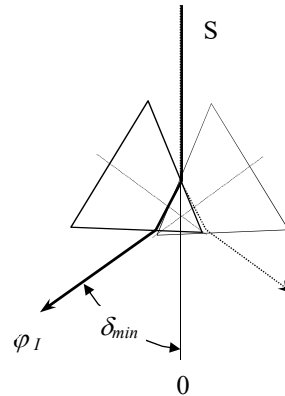


Abb. 7: Messung von $\delta_{\min}$

4. Auswertung

- 4.1. He-Lampe: Bilden Sie für jede Wellenlänge aus den beiden spiegelsymmetrischen Messungen einen mittleren Ablenkswinkel $\bar{\delta}_{\min}$. Fertigen Sie eine Tabelle mit den Wellenlängen λ und diesen Ablenkswinkeln $\bar{\delta}_{\min}$ an.
- 4.2. Berechnen Sie die Brechungsindizes n_p für die Wellenlängen der Linien des Helium-Spektrums und tragen Sie die Werte in Ihre Tabelle ein. Beachten Sie, dass n nie kleiner als 1 werden kann!
- 4.3. Zeichnen Sie eine Kalibrierkurve $\bar{\delta}_{\min}(\lambda)$ mit Hilfe von Python.
- 4.4. Zeichnen Sie die Dispersionskurve $n(\lambda)$ für das Prismenglas mit Hilfe von Python (curve_fit). Passen Sie die untenstehende Cauchy-Formel an Ihre Daten an. Die Koeffizienten A und B müssen dabei angepasst werden (Fitparameter). Bestimmen Sie auch die 95%-Unsicherheiten von A und B aus den Unsicherheiten, die Ihnen curve_fit für A und B liefert. Hierzu benötigen die t -Werte aus der Tabelle im Skript zu Messunsicherheiten. Die Anzahl der Freiheitsgrade ist dabei $f=N-2$, da 2 Parameter angepasst werden. N ist die Anzahl der Datenpunkte.

$$n(\lambda) = A \cdot \left(1 + \frac{B}{\lambda^2}\right) \quad (3)$$

Plotten Sie die angepasste Cauchy-Funktion zusammen mit den gemessenen Daten. Aus welchem Glas könnte das Prisma sein? Vergleichen Sie Ihre Koeffizienten mit denen aus der letzten Tabelle.

Hinweis: Koeffizient B liegt bei ca. 5000, wenn λ in nm angegeben wird. Berücksichtigen Sie es bei den Anfangsparameter $p0$ der Funktion curve_fit.

- 4.5. Schätzen Sie den relativen Fehler der aus den Messwerten berechneten Brechungsindizes nach

$$(4) \quad \left| \frac{u(n_p)}{n_p} \right| = \frac{1}{2} \left| \cot \frac{\delta_{\min} + \gamma}{2} \right| \cdot u(\delta_{\min}) + \frac{1}{2} \left| \cot \frac{\delta_{\min} + \gamma}{2} - \cot \frac{\gamma}{2} \right| \cdot u(\gamma)$$

für die ermittelten Brechungsindizes ab.

Beachten Sie dabei, dass die Messunsicherheiten $u(\delta_{\min})$ und $u(\gamma)$ im Bogenmaß einzusetzen sind! Ergänzen Sie Ihren Python-Plot $n(\lambda)$ mit den Fehlerbalken für n .

- 4.6. Leiten Sie die Gleichung (4) mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung aus (2) her.

Spektrallinien des Helium-Spektrums		
λ in nm	Farbeindruck	Helligkeitseindruck
706,54	dunkelrot	schwach
667,82	rot	stark
587,56	gelb	sehr stark
504,77	grün	schwach
501,57	grün	mittel
492,19	blaugrün	mittel
471,31	blau	schwach
447,15	blau	stark
438,79	violett	schwach

Cauchy-Parameter im sichtbaren Spektralbereich für ausgewählte Materialien		
Material	A	B in μm^2
Quarzglas	1,4580	0,00354
Borsilikatglas (BK7)	1,5046	0,00420
Kronglas (K5)	1,5220	0,00459
Barium-Kronglas (BaK4)	1,5690	0,00531
Flintglas (F2)	1,5904	0,00571
Barium-Flintglas (BaF10)	1,6700	0,00743
dichtes Flintglas (SF10)	1,7280	0,01342

5. Hinweise zur Versuchsvorbereitung und der Versuchsauswertung

Arbeiten Sie die Versuchsanleitung durch und lesen Sie auch die „Hinweise zum Physikpraktikum“ aufmerksam!

5.1 Vorbereitung

Bereiten Sie ein Messprotokoll vor, wie in den „Hinweisen zum Physikpraktikum“ (moodle) beschrieben. Zu Beginn des Messprotokolls beschreiben Sie kurz, worum es in diesem Versuch geht und dann erstellen Sie Tabellen, sowie Platzhalter für die zu messenden Werte. Diese Tabellen/Platzhalter füllen Sie dann während der Versuchsdurchführung aus und ergänzen weitere notwendige Protokollinhalte – beachten Sie,

dass Sie alle Werte, die Sie für die Auswertung benötigen im Protokoll notieren müssen. Die Gliederung des Protokolls erfolgt so, wie das Kapitel „Versuchsdurchführung“ in der Versuchsanleitung. Dadurch haben Sie am Ende des Versuchstages ein übersichtliches Protokoll. Die Tabellen/Platzhalter könnten so beginnen:

Zu 3.1:

Feste und bewegliche Teile des Spektrometers:

Aufbau der Noniusskala:

zu 3.2: Die Spaltgröße wurde nach den folgenden Gesichtspunkten eingestellt:

Zu 3.3:

Bemerkungen zur Durchführung:

$\varphi_I =$ _____

$\varphi_{II} =$ _____

$\gamma =$ _____

Abschätzung der Unsicherheit für γ : $U(\gamma) =$ _____

Nullrichtung = _____

Messunsicherheit der Nullrichtung = _____

zu 3.4: Messung des minimalen Ablenkswinkels:

Bemerkungen zur Ermittlung der minimalen Ablenkung:

Ablenkung nach links:

Farbe:	
Wellenlänge:	
Ablenkwinkel φ_I :	

Spiegelbildliche Ablenkung (rechts):

Farbe:	
Wellenlänge:	
Ablenkwinkel φ_{II} :	

Geschätzte Messunsicherheit des Ablenkwinkels= _____

Kontrolle der Nullrichtung: _____

usw.

Das Protokoll wird am Ende des Versuchstags abgezeichnet und dient als Grundlage für die Auswertung, die Sie zuhause vornehmen. Das Protokoll muss als Anhang der Versuchsauswertung beigefügt werden. **Beachten Sie unbedingt die „Hinweise zum Physikpraktikum“!**